

PROJECT 3

Truy vấn đa phương thức có giải thích bằng đồ thị

1. Bài toán và mục tiêu

Dữ liệu đa phương thức như văn bản và hình ảnh thường được truy vấn bằng cách so khớp biểu diễn trong không gian vector. Các mô hình như CLIP cho phép truy vấn văn bản - hình ảnh hiệu quả, nhưng chủ yếu dựa trên độ tương đồng biểu diễn, chưa khai thác các quan hệ có cấu trúc giữa thực thể, khái niệm và sự kiện, và không cho biết vì sao một kết quả được trả về.

Đề tài yêu cầu học viên xây dựng hệ thống truy vấn đa phương thức có khai thác dữ liệu đồ thị: với một truy vấn bằng văn bản hoặc hình ảnh, hệ thống trả về các kết quả phù hợp, dùng cấu trúc đồ thị để cải thiện thứ hạng, và kèm mỗi kết quả một giải thích dưới dạng quan hệ, đường đi hoặc đồ thị con cho biết thành phần tri thức nào đã đóng góp vào kết quả. Mục tiêu không phải xây dựng một mô hình thị giác lớn từ đầu, mà là đánh giá rõ vai trò của dữ liệu đồ thị trong một bài toán đa phương thức.

Đồ án được tổ chức theo ba nhiệm vụ nối tiếp nhau, đi từ truy vấn đến giải thích:

STT	Nội dung	Câu hỏi cần trả lời
1	Truy vấn đa phương thức: dùng bộ mã hóa tiền huấn luyện (CLIP) để truy vấn văn bản - hình ảnh và dựng pipeline đánh giá chuẩn.	Kết quả nào phù hợp nhất với truy vấn?
2	Cải thiện truy vấn bằng đồ thị: liên kết ảnh/văn bản với thực thể và khái niệm trong MMKG hoặc scene graph, dùng học máy đồ thị để xếp hạng lại kết quả.	Tri thức quan hệ giúp truy vấn tốt hơn ở đâu, nhất là với truy vấn gián tiếp?
3	Giải thích kết quả (xAI): chỉ ra quan hệ, đường đi hoặc đồ thị con đã tham gia vào việc xếp hạng từng kết quả và đánh giá mức trung thực của giải thích.	Vì sao mô hình trả về kết quả này?

2. Áp dụng học máy đồ thị

Ảnh và văn bản không tồn tại độc lập: một bức ảnh chứa các đối tượng, các đối tượng có quan hệ với nhau và với các khái niệm bên ngoài bức ảnh. Cấu trúc này được biểu diễn tự nhiên bằng đồ thị (scene graph của từng ảnh, hoặc MMKG nối ảnh với thực thể và khái niệm). Nhờ đó truy vấn có thể vượt qua so khớp bề mặt: với truy vấn a child playing football, nếu trong ảnh chỉ nhận diện được ball và field, đường đi child - plays - football trong đồ thị tri thức giúp kết nối truy vấn với đúng bức ảnh. Đây là các truy vấn gián tiếp mà mô hình chỉ dựa trên tương đồng vector thường bỏ sót.

Các bộ dữ liệu công khai như Visual Genome (ảnh kèm scene graph) hay FB15k-237-IMG (KG kèm ảnh thực thể) cho phép bắt đầu ngay mà không phải tự xây đồ thị. Ở cấp độ 1, nhóm áp dụng các mô hình đã học như GCN, GAT, GraphSAGE để tạo biểu diễn và điểm đồ thị, kết hợp với điểm CLIP khi xếp hạng. Các công trình mới hơn như Native (SIGIR 2024), AdaMF-MAT (LREC-COLING 2024) hay Mixed-Curvature MMKGC (AAAI 2025) là lựa chọn cho cấp độ 2. Yêu cầu xuyên suốt của đồ án: giải thích phải đến từ chính cơ chế xếp hạng, không được sinh một đường đi hợp lý sau khi đã có kết quả mà đường đi đó không ảnh hưởng tới dự đoán.

3. Chọn nhánh bài toán

Nhánh	Bài toán	Mức
A. Văn bản tìm ảnh	Truy vấn văn bản tìm ảnh (text-to-image). Đây là nhánh chuẩn, dễ triển khai và được yêu cầu để bắt đầu thực hiện.	Cấp độ 1-3
B. Hai chiều	Thêm chiều ảnh tìm văn bản/mô tả (image-to-text) hoặc hỗ trợ cả hai chiều; vẫn phải báo cáo đầy đủ kết quả của nhánh A.	Mở rộng

Video (text-to-video) là phần mở rộng tính điểm cộng: chỉ cần lấy mẫu khung hình, trích đặc trưng bằng mô hình tiền huấn luyện và gộp theo thời gian. Không bắt buộc xây dựng hệ thống web hoàn chỉnh, một notebook hoặc giao diện nhỏ chạy được và minh họa kết quả là đủ.

4. Dữ liệu và cách mô hình hóa đồ thị

4.1. Dữ liệu đầu vào

Nhóm thực hiện có thể tổ chức dữ liệu đầu vào cho mô hình với các thông tin sau:

- Ảnh và văn bản đi kèm (caption, mô tả). Đặc trưng ảnh/văn bản được trích sẵn một lần bằng CLIP/OpenCLIP đóng băng và lưu lại; tìm láng giềng gần bằng FAISS.
- Liên kết ảnh - thực thể/khái niệm: dùng scene graph có sẵn (Visual Genome), ảnh gắn thực thể có sẵn (FB15k-237-IMG), nhãn đối tượng của dữ liệu, hoặc mô hình phát hiện đối tượng tiền huấn luyện; không huấn luyện bộ phát hiện.
- Quan hệ giữa thực thể/khái niệm: lấy từ chính dữ liệu (scene graph, triple của KG) hoặc bổ sung từ ConceptNet/Wikidata.

4.2. Xây dựng đồ thị

Để có thể áp dụng các mô hình học máy trên đồ thị, các nhóm có thể tiến hành xây dựng đồ thị như sau:

- Định: ảnh, thực thể/đối tượng và khái niệm.
- Cạnh: ảnh - chứa - đối tượng; quan hệ giữa các đối tượng trong scene graph, quan hệ giữa khái niệm lấy từ KG ngoài (ConceptNet/Wikidata).
- Ở cấp độ 1 chỉ cần một đồ thị tĩnh xây từ dữ liệu có sẵn; MMKG dị thể đầy đủ hoặc đồ thị đa quan hệ phức tạp là hướng mở rộng.

Quy trình tổng thể: truy vấn $\rightarrow$ mã hóa bằng CLIP $\rightarrow$ chọn top-k ứng viên theo cosine $\rightarrow$ tính điểm đồ thị cho từng ứng viên (nhúng GNN hoặc đường đi nối truy vấn với ứng viên) $\rightarrow$ xếp hạng lại $\rightarrow$ kết quả + quan hệ/đường đi đã dùng làm giải thích $\rightarrow$ đánh giá fidelity.

Kiến trúc cấp độ 1 nên giữ đơn giản: điểm cuối của một ứng viên là kết hợp có trọng số giữa độ tương đồng CLIP và điểm đồ thị (điểm = $\alpha \cdot \text{cosine} + (1-\alpha) \cdot \text{điểm đồ thị}$), trong đó điểm đồ thị lấy từ nhúng GCN/GAT/GraphSAGE trên đồ thị đã xây, giải thích là các quan hệ/đường đi đóng góp vào điểm đồ thị của ứng viên đó. Trọng số α và siêu tham số chọn trên tập validation. Nhóm có thể điều chỉnh cấu trúc đồ thị và cách kết hợp điểm nếu giải thích được cơ chế hoạt động.

5. Các cấp độ thực hiện

Nhóm tiến hành các cấp độ sau:

Cấp độ	Nhiệm vụ	Yêu cầu cụ thể	Điểm trần
1	Nhiệm vụ 1 và 2	Trên ít nhất 1 tập công khai: xây baseline CLIP đóng băng; dựng đồ thị từ dữ liệu có sẵn (scene graph Visual Genome, FB15k-237-IMG hoặc từ nhãn), áp dụng ít nhất 1 thuật toán đã học (GCN/GAT/GraphSAGE), xếp hạng lại bằng cách kết hợp điểm CLIP và điểm đồ thị; so sánh CLIP với CLIP + Graph trên cùng cách chia. Ablation cơ bản: bỏ cạnh hoặc thay bằng cạnh ngẫu nhiên để chứng minh cải thiện đến từ cấu trúc quan hệ. Giải thích mức cơ bản: hiển thị quan hệ/đường đi được dùng khi xếp hạng cho một số truy vấn; phân tích 5 truy vấn thành công và 5 truy vấn thất bại.	7.0
2	Nhiệm vụ 2	Thực nghiệm trên ít nhất 2 tập công khai. Triển khai hoặc tái lập 1 phương pháp mới từ năm 2024 trở lại đây về multimodal KG, graph-enhanced retrieval hoặc explainable graph retrieval, đánh giá trên cùng pipeline và cách chia của cấp độ 1. Chỉ cần 1 phương pháp mới. Xây bộ tối thiểu 20 truy vấn đánh giá, trong đó có nhóm truy vấn gián tiếp cần khai thác quan hệ (kiểu child - plays - football), báo cáo tách riêng nhóm trực tiếp và nhóm gián tiếp.	8.5
3	Nhiệm vụ 3 (xAI) + dữ liệu tự xây	Đánh giá giải thích định lượng: fidelity (bỏ hoặc làm nhiễu cạnh/đường đi được dùng làm giải thích thì điểm hoặc thứ hạng phải thay đổi theo hướng hợp lý), validity và sparsity, bằng chứng cụ thể cho tối thiểu 10 truy vấn. Tự xây một MMKG nhỏ cho một miền hẹp, ưu tiên tiếng Việt. Quy mô gợi ý: 50-150 thực thể, 300-1.000 triple và 200-500 ảnh. Chạy phương pháp tốt nhất từ cấp độ 1/2 trên dữ liệu này, mô tả nguồn dữ liệu, cách liên kết ảnh - thực thể và phân tích khả năng chuyển giao.	10
4	Mở rộng tự chọn	Đề xuất cải tiến của riêng nhóm theo một trong các hướng: (a) thuật toán: graph-aware contrastive loss, chọn cặp dương/âm theo khoảng cách đồ thị, cơ chế xếp hạng lại hoặc kết hợp điểm thích nghi, cách chọn đường đi giải thích, (b) mở rộng video (text-to-video), (c) khảo sát người dùng có đối chứng về mức hữu ích của giải thích. Áp dụng công trình mới năm 2026 hoặc bản thảo bài báo đã nộp tới hội nghị/tạp chí có phản biện cũng được tính điểm cộng. Với hướng (a), phải có giả thuyết, ablation và thực nghiệm trên ít nhất 2 tập công khai.	+1.0 - 2.0

6. Yêu cầu về chia dữ liệu và tránh rò rỉ

- Ứng viên (ảnh) và truy vấn của tập test không được dùng để huấn luyện lớp chiếu, chọn siêu tham số hay xây cạnh thống kê.

- Nếu cạnh đồ thị được suy ra từ thống kê (đồng xuất hiện, tần suất), đồ thị phải được xây từ tập huấn luyện, không dùng toàn bộ dữ liệu.
- Trọng số kết hợp α và mọi siêu tham số chọn trên tập validation, không chọn trên test.
- Bộ 20 truy vấn đánh giá của cấp độ 2 chỉ dùng để đánh giá, không tinh chỉnh mô hình trực tiếp trên bộ này.
- Các mô hình so sánh phải dùng cùng một tập chia train/validation/test. Nhóm nộp tập chia dữ liệu hoặc seed và mã tạo split để có thể tái lập.
- Chạy tối thiểu 3 seed cho các thực nghiệm chính, báo cáo trung bình và độ lệch chuẩn.

7. Đánh giá kết quả

Nội dung đánh giá được tổ chức theo ba nhiệm vụ:

Nhiệm vụ	Tiêu chuẩn	Mở rộng
Nhiệm vụ 1 - Truy vấn	Recall@1, Recall@5, Recall@10 và MRR cho từng chiều truy vấn được thực hiện. So sánh bắt buộc giữa CLIP thuần và CLIP + Graph trên cùng cách chia dữ liệu. Độ ổn định: trung bình và độ lệch chuẩn của ít nhất 3 seed.	nDCG. Chiều truy vấn thứ hai (image-to-text). Đánh giá theo thể loại hoặc nhóm truy vấn.
Nhiệm vụ 2 - Vai trò của đồ thị (cấp độ 2 trở lên)	Tách riêng nhóm truy vấn trực tiếp và nhóm truy vấn gián tiếp để chứng minh vai trò của đồ thị. Ablation: bỏ cạnh, xáo trộn cạnh hoặc thay bằng đồ thị ngẫu nhiên để kiểm tra cải thiện có thực sự đến từ cấu trúc quan hệ.	So sánh các cách tạo cạnh khác nhau. Phân tích độ nhạy theo trọng số kết hợp α .
Nhiệm vụ 3 - Giải thích	Mọi nhóm: hiển thị quan hệ/đường đi được dùng khi xếp hạng; phân tích 5 truy vấn thành công và 5 truy vấn thất bại. Cấp độ 3: fidelity, validity và sparsity định lượng trên tối thiểu 10 truy vấn.	Khảo sát người dùng có đối chứng (điểm cộng). So sánh giải thích giữa các mô hình khác nhau.

Không bắt buộc thực hiện đồng thời mọi mục ở cột Mở rộng, nhóm chọn phần phù hợp với mô hình và nhánh bài toán của mình.

8. Sản phẩm cần nộp

- Mã nguồn tiền xử lý, trích đặc trưng, tạo đồ thị, huấn luyện và đánh giá, kèm file requirements/environment và hướng dẫn chạy lại.
- Tập chia dữ liệu cố định hoặc mã tạo split, mô tả rõ cách phòng tránh rò rỉ dữ liệu.
- Báo cáo kỹ thuật khoảng 12-18 trang, slide trình bày và bảng phân công đóng góp của từng thành viên.
- Notebook hoặc giao diện nhỏ: nhập truy vấn, trả về top-k kết quả và hiển thị quan hệ/đường đi giải thích.
- Phân tích chi tiết tối thiểu 5 truy vấn thành công và 5 truy vấn thất bại.
- Nếu thực hiện cấp độ 2: bộ tối thiểu 20 truy vấn đánh giá kèm mô tả cách xây dựng và kiểm tra.

- Nếu thực hiện cấp độ 3: MMKG tự xây kèm data card, nguồn ảnh/văn bản, cách tạo triple và điều kiện sử dụng dữ liệu.
- Demo chạy trực tiếp khi vấn đáp, chuẩn bị video dự phòng không quá 5 phút.

9. Quy định

- **Nhóm tối đa 5 thành viên.**
- Nộp bài trên Moodle. Nếu kích thước lớn hơn dung lượng cho phép, nhóm nộp lên cloud, chia sẻ link và nộp link lên Moodle.
- Nhóm trình bày tối đa 20 phút gồm slide và demo chạy trực tiếp, sau đó giảng viên vấn đáp từng thành viên.
- Giảng viên có thể hỏi bất kỳ thành viên nào về dữ liệu, cách tạo đồ thị, mô hình, mã nguồn, kết quả, cách tạo giải thích và rõ ràng dữ liệu. Điểm cá nhân có thể khác điểm chung của nhóm, dựa trên chất lượng trả lời vấn đáp và minh chứng đóng góp (lịch sử commit, bảng phân công trong báo cáo).
- Nhóm chuẩn bị môi trường để chạy lại một thực nghiệm nhỏ hoặc giải thích một đoạn mã bất kỳ tại buổi chấm.
- Danh sách dữ liệu và bài báo trong đề chỉ là gợi ý, nhóm được khuyến khích tự tìm phương án tốt hơn nhưng cần trao đổi với giảng viên trước khi thay đổi lớn.
- Ảnh, văn bản và dữ liệu tự thu thập phải ghi rõ nguồn, tuân thủ giấy phép và điều khoản sử dụng, không thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm không cần thiết.
- Được sử dụng mã nguồn mở và công cụ AI hỗ trợ nhưng phải khai báo trong báo cáo, ghi rõ phần đã chỉnh sửa và tự giải thích được toàn bộ nội dung khi vấn đáp.
- Mọi hành vi gian lận hoặc không chứng minh được kết quả do nhóm thực hiện đều bị xử lý theo quy định của môn học.

10. Dữ liệu và tài liệu gợi ý

Thông kê chi tiết có thể thay đổi theo phiên bản, nhóm cần tự kiểm chứng khi tải dữ liệu.

Tài nguyên	Vai trò trong đồ án
Visual Genome	Ảnh kèm đối tượng, quan hệ và scene graph; lựa chọn dễ nhất để có đồ thị ngay ở cấp độ 1 và thuận lợi cho giải thích bằng quan hệ.
FB15k-237-IMG / WN18-IMG	KG chuẩn có ảnh gắn thực thể; phù hợp khi bắt đầu từ phía đồ thị tri thức (kho MKGformer cung cấp dữ liệu).
MKG-W / MKG-Y	MMKG xây từ Wikidata/YAGO; lựa chọn cho cấp độ 2 (kho NativE, AdaMF-MAT).
Flickr30k / MS-COCO Captions	Benchmark truy vấn văn bản - ảnh; chỉ nên dùng khi nhóm có cách liên kết ảnh/caption sang một đồ thị rõ ràng (qua ConceptNet/Wikidata).
ConceptNet / Wikidata	Nguồn tri thức bổ sung để liên kết khái niệm và tạo đường đi suy luận.
MSR-VTT	Truy vấn văn bản - video cho phần mở rộng điểm cộng.

Tài nguyên	Vai trò trong đồ án
open_clip, sentence-transformers, PyTorch Geometric, FAISS	Encoder tiền huấn luyện, mô hình đồ thị và tìm kiếm vector.

Bài báo và mô hình gợi ý (không giới hạn trong danh sách này):

- Baseline đa phương thức: CLIP (ICML 2021) và OpenCLIP.
- Mô hình đồ thị cho cấp độ 1: GCN/GAT/GraphSAGE, MKGformer (SIGIR 2022).
- Phương pháp mới cho cấp độ 2: NativE (SIGIR 2024), AdaMF-MAT (LREC-COLING 2024); Mixed-Curvature Multi-Modal Knowledge Graph Completion (AAAI 2025).
- Học tương phản và giải thích: GraphCL (NeurIPS 2020), GNNExplainer (NeurIPS 2019) - tham khảo cho cơ chế giải thích trên đồ thị.
- Định vị và tra cứu: khảo sát Knowledge Graphs Meet Multi-Modal Learning (2024) cùng các kho tổng hợp zjukg/KG-MM-Survey và pengfei-luo/multimodal-knowledge-graph.

Với cấp độ 2, không bắt buộc dùng đúng các mô hình nêu trên, ưu tiên phương pháp có mã nguồn công khai, dữ liệu tải được và tái lập được trong thời gian môn học.